

<학술논문>

DOI <https://doi.org/10.3795/KSME-B.2023.47.10.543>ISSN 1226-4881(Print)
2288-5234(Online)

원통형 배터리팩 열 관리를 위한 공기 냉각과 액침 냉각 비교 연구

김진섭^{*,†} · 김슬아^{***} · 신동환^{*} · 김우경^{*} · 문선영^{*} · 정웅^{*} · 손상호^{*}

* 한국기계연구원 열에너지솔루션연구실, ** 과학기술연합대학교 융합기계시스템,

*** 계명대학교 기계공학과

Comparative Study of Air Cooling and Immersion Cooling for the Thermal Management of a Cylindrical Battery Pack

Jin Sub Kim^{*,†}, Seul Ah Kim^{***}, Dong Hwan Shin^{*}, Wookyoung Kim^{*},
Sunnyoung Moon^{*}, Yoong Chung^{*} and Sangho Sohn^{*}

* Dept. of Thermal Energy Solutions, Korea Institute of Machinery and Materials,

** Dept. of Mechanical Engineering, University of Science and Technology,

*** Dept. of Mechanical Engineering, Keimyung Univ.

(Received July 20, 2023 ; Revised August 23, 2023 ; Accepted August 24, 2023)

Key Words: Air Cooling(공기 냉각), Immersion Cooling(액침 냉각), Thermal Management(열 관리), Cylindrical Battery Pack(원통형 배터리팩)

초록: 배터리팩 열 관리를 위한 액침 냉각 기술의 성능을 공기 냉각과 비교하여 검토하였다. 18650 원통형 배터리팩은 126개의 원통형 배터리셀로 구성되며, 25.2 V의 공칭 전압과 54 Ah의 공칭 용량을 가진다. 330 mm × 234 mm × 100 mm 크기의 하우징 안에 배터리팩을 넣고, 유전체(dielectric)인 작동 유체(3M Novec 7200)가 하우징 하단으로 유입되어 상단으로 배출되도록 설계하였다. 충방전 전류는 0.75C(40.5A)로 설정하였고, 작동 유체의 평균 유량은 1.715 kg/min으로 유지하였다. 충방전 세 사이클 동안 액침 냉각은 공기 냉각과 비교하여 셀 최고 온도를 18.1°C 낮추고, 셀 간 온도 편차를 84% 감소시키는 뛰어난 냉각 성능을 보여주었다.

Abstract: The thermal performance of immersion cooling for the thermal management of a cylindrical battery pack was investigated compared with that of the conventional air cooling. The cylindrical battery pack comprising 126 battery cells has a nominal voltage of 25.2 V and nominal capacity of 54 Ah. The battery pack is located in the housing of 330 mm × 234 mm × 100 mm, and a dielectric working fluid (3M Novec 7200) flows into the bottom and out from the top of it. Charging and discharging currents were fixed at 0.75 C (40.5 A), and the flow rate of the working fluid was maintained at 1.715 kg/min. During three consecutive cycles of charging and discharging, immersion cooling exhibited superior thermal performance than air cooling by decreasing the maximum cell temperature by 18.1°C and temperature difference between cells by 84%.

1. 서 론

화석연료 사용으로 인한 지구 온난화와 이상 기후 문제가 갈수록 심각해지면서, 석탄·석유와 같은 기존의 화석 에너지에서 벗어나 태양광·풍력으로 대표되는 청정 에너지로 전환하려는 노력이 전 세계적으로 확대되고 있다. 수송 부문에서

도 화석 연료를 사용하는 기존의 내연기관 자동차에서 전기를 활용하는 전기차로의 대전환이 이루어지고 있다. 전기차 시장은 지속적으로 확대되어 2022년에는 전체 완성차 시장이 정체된 와중에도 802만 대를 판매하면서 완성차 판매량 전체의 9.9%를 차지하였다.⁽¹⁾ 전기차 시장의 성장과 함께 전기차의 주요 구성품으로서 리튬이온 배터리 시장도 함께 확대되고 있다. 배터리팩의 용량이 전기차의 주행 거리와 직접적으로 연관되기

† Corresponding Author, jskim@kimm.re.kr

© 2023 The Korean Society of Mechanical Engineers

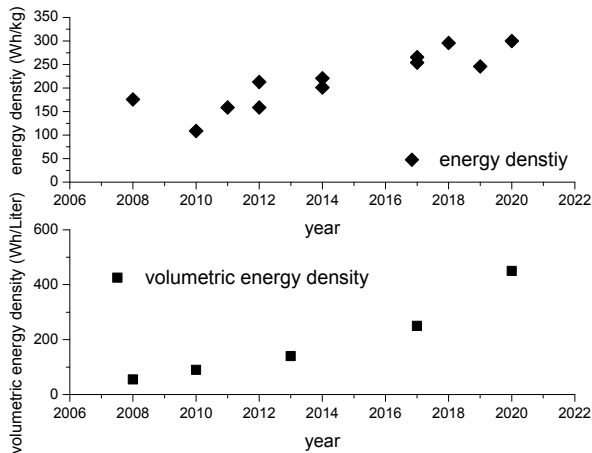


Fig. 1 Increase of energy density over the past 12 years

때문에 배터리 용량을 늘리는 것이 중요해지고 있는데, 한정된 차량 공간에서 용량의 증대는 필연적으로 배터리셀의 에너지 밀도 증가를 가져오고 있다. Fig. 1은 지난 10여 년 간의 리튬 이온 배터리셀의 에너지 밀도 증가를 보여준다. 무게 기반 에너지 밀도(Wh/kg)는 2008년에서 2020년 기간 동안 2~3배 가량의 증가를 보여주며, 부피 기반 에너지 밀도는 같은 기간 동안 55 Wh/Liter에서 450 Wh/Liter로 8배 이상의 증가를 나타낸다.^(2,3) 이러한 배터리셀의 에너지 밀도 증가로 인해 배터리셀의 발열량도 비례해서 증가하기 때문에 배터리셀을 적정 온도로 유지하는 것이 갈수록 어려워지고 있다.

리튬 이온 배터리셀은 통상 15~35°C 범위에서 최적의 성능과 수명을 나타내는 것으로 알려져 있다.⁽⁴⁾ 배터리셀의 열 관리는 배터리셀의 충전과 방전 과정에서 발생하는 발열을 적절히 외부로 배출함으로써 셀의 온도를 적정 수준으로 유지하는 것을 일컫는다. 또한, 겨울철에는 히터와 같은 외부 열원을 통해 배터리셀을 적정 온도로 빠르게 높이는 것도 열 관리의 범주에 포함할 수 있다. 배터리팩 열 관리 기술로는 대표적으로 공기 냉각과 액체 냉각이 있다.⁽⁵⁾ 공기 냉각은 구조가 단순하고 비용이 적게 드는 장점이 있어 오랫동안 배터리팩 열 관리 기술로 활용되었다. 그러나 배터리 용량이 커지고 에너지 밀도가 증가하면서 공기 냉각으로 적정 온도를 유지하기 어려워졌고, 대안으로 액체 냉각 기술이 부상하였다. 액체 냉각 기술은 액체가 흐르는 냉각 채널을 배터리팩과 접촉시킴으로써 배터리셀의 열을 방출하게

된다. 액체는 냉각 채널 안에서만 흐르고 배터리셀과 직접 접촉하지는 않기 때문에 간접 냉각으로 볼 수 있다. 냉각 채널을 배터리팩의 바닥 면에 위치시키거나(바닥 냉각판), 테슬라의 경우처럼 원통형 배터리셀 주위를 냉각 채널이 감싸고 도는 구조를 가지기도 한다.⁽⁶⁾ 이러한 액체 냉각 기술은 공기 냉각과 비교하여 분명 진일보한 열 관리 기술이지만, 배터리팩의 에너지 밀도가 지속적으로 증가하면서 최근에는 배터리팩 자체를 전기가 통하지 않는 비전도성 유체에 담그는 액침 냉각이 주목받고 있다. 액침 냉각은 열이 발생하는 배터리셀과 작동 유체가 직접 접촉하기 때문에 공기 냉각 및 액체 냉각보다 높은 열 전달 효율을 가진다. 또한, 액체 냉각에서 배터리셀과 냉각 채널 사이에 열을 전달시키는 열 그리스나 에폭시와 같은 열 접촉 물질이 액침 냉각에서는 필요 없게 된다.⁽⁷⁾ 뛰어난 열 전달 특성이 예상되지만 액침 냉각이 전기차 배터리팩 열 관리 기술로 적용된 사례는 아직 없고, 단지 배터리팩의 액침 냉각 기술에 관한 선행적인 연구들이 몇몇 이루어져 왔다. Roe 등⁽⁸⁾은 리튬 이온 배터리의 액침 냉각 기술에 관한 리뷰 논문에서 액침 냉각 기술의 장단점과 작동 유체 후보군들을 설명하였다. Hirano 등⁽⁹⁾은 1 Ah 용량의 배터리셀 10개를 연결한 배터리팩을 가지고 20C의 높은 충/방전률에서도 액침 냉각을 통해 셀 온도를 35°C 부근으로 유지하는 뛰어난 냉각 성능을 보여주었다. Li 등⁽¹⁰⁾은 18650 원통형 배터리 단일 셀을 유전체인 SF33(R1336mzz(Z))에 담그는 액침 냉각 기술을 통해, 4C 방전 조건에서 공기 냉각보다 최고 온도 상승이 1/3 수준으로 감소하는 것을 확인하였다. 그들은 원통형 배터리셀 21개로 이루어진 배터리팩으로 연구를 확장하여,⁽¹¹⁾ 3C 조건에서 공기 냉각 대비 40% 적은 소비 전력으로도 최고 온도를 19.6°C 감소시키는 결과를 보여줬다. Sundin과 Sponholtz⁽¹²⁾는 비전도성 유체(AmpCool, AC-100)를 사용한 액침 냉각으로 68Ah 용량의 각형 배터리셀의 평균 온도를 22.5°C로 유지하여 공기 냉각(셀 평균 온도: 28.7°C)보다 우수한 성능을 나타내는 것을 보여주었다. Dubey 등⁽¹³⁾은 21700 타입 원통형 배터리셀 196개로 이루어진 배터리팩에서 액침 냉각과 간접 액체 냉각(cold plate)의 냉각 성능을 수치 해석을 통해 비교하였다. Jithin과 Rajesh⁽¹⁴⁾는 18650

배터리팩의 단상 액침 냉각에서 작동 유체에 따른 성능 차이를 세 가지 비전도성 유체(deionized water, mineral oil, AmpCool AC-100)를 가지고 수치 해석으로 비교 검토하였다.

원통형 배터리팩은 파우치 타입이나 각형보다 에너지 밀도가 낮지만, 생산 단가가 낮아 가격 경쟁력이 높은 장점이 있어 테슬라뿐만 아니라 다른 전기차 제조사에서도 다시 주목하고 있다. 불행하게도 원통형 배터리팩에서 액침 냉각이 얼마나 효과적인지에 대한 실험적 연구는 아직 충분하지 않다. 액침 냉각의 냉각 성능을 기존의 공기 냉각이나 액체 냉각과 비교하여 검토하는 것이 필요하다. 다만, 액체 냉각은 유로 설계 및 열 접촉 물질에 따른 변수들이 많은 반면에 공기 냉각은 상대적으로 설계에 따른 변수가 적어 이 연구에서는 공기 냉각을 비교 대상으로 삼았다. 본 연구에서는 원통형 배터리팩에 액침 냉각을 적용하여 액침 냉각의 열적 특성을 실험적으로 연구해 보고, 기존의 공기 냉각과 냉각 성능을 비교 검토해 보고자 한다. 액침 냉각 기술의 열적 특성과 아울러 액침 냉각 적용으로 배터리팩에 추가되는 부피 및 무게 증가에 대해서도 고찰해 본다.

2. 실험 장치 및 실험 방법

2.1 배터리셀과 배터리팩 사양

냉각 실험을 위해 지름 18.4 mm, 길이 65 mm의 18650 원통형 리튬 이온 배터리셀(SAMSUNG SDI)을 사용하였다. 배터리셀의 공칭 전압(nominal voltage)은 3.6 V이고, 3,000 mAh의 공칭 용량(nominal capacity)을 가진다. 이 배터리셀을 18개씩 병렬로 연결하고 직렬로 7열을 연결한 7S18P의 배터리팩을 실험에 사용하였다. 따라서, 총 126개의 리튬 이온 배터리셀이 사용되었고, 전체 배터리팩의 크기는 265 mm × 170 mm × 67 mm이다. 배터리팩의 공칭 전압은 25.2 V, 공칭 용량은 54 Ah이며, 총 에너지량은 1,360 Wh에 해당한다.

2.2 공기 냉각과 액침 냉각 실험 장치

배터리팩 공기 냉각 실험을 위해 배터리팩을 330 mm × 234 mm × 100 mm 크기의 채널 안에 넣고 전면에서 fan으로 공기를 불어 넣는 형태의 실험 장치를 제작하였다. 채널 전면에는 80 mm × 80 mm × 25.4 mm의 DC fan(Delta Electronics Ltd.) 2개가 설치되었다. Fan에 의한 공기 유동이 배터

리팩 전면에 고르게 흐를 수 있도록 Fan 중심이 하우징 중간 높이(바닥에서 50 mm)에 위치하도록 설치하였다. 공기 냉각이 최대 성능을 낼 수 있도록 후면(downstream)은 별도 차폐(blockage) 없이 완전 개방(개구율 100%)을 유지하였다. Fan은 정격 12 V, 2,700 RPM 조건에서 최대 풍량 31.43 CFM(ft³/min)이고 28 dB의 소음을 가진다. 실험에서는 2개 fan에 의한 유동 소음이 30 dB를 넘지 않도록 구동 전압을 10 V로 설정하였다.

액침 냉각을 위한 비전도성 작동 유체로는 불소 화합물 계열인 3M Novec 7200을 선정하였다. Novec 7200은 상압 조건에서 76°C의 비등점을 가지고 있어 단상(single phase) 액침 냉각에 적합한 유체이다. 더 낮은 비등점을 가지는 비전도성 유체들은 상변화가 일어날 우려가 있고, 더 높은 비등점을 가지는 유체들은 점성이 높아져 유동 특성이 저하될 수 있어 이 연구에서는 Novec 7200을 선정하였다. 액침 냉각 실험에서도 공기 냉각 실험과 같은 크기의 하우징을 사용하였다. 작동 유체가 하우징 안을 채울 수 있도록 냉각 유체가 유입되는 입구와 유출되는 출구를 제외하고 하우징 전면과 후면이 막혀 있는 구조를 가진다. Fig. 2는 액침 냉각 하우징의 전면(front side)에서 유입홀 위치와 후면(rear side)에서 유출홀 위치를 보여준다. 유입홀을 통해 냉각 유체가 공급되고 배터리팩이 완전히 잠긴 후에 유출홀을

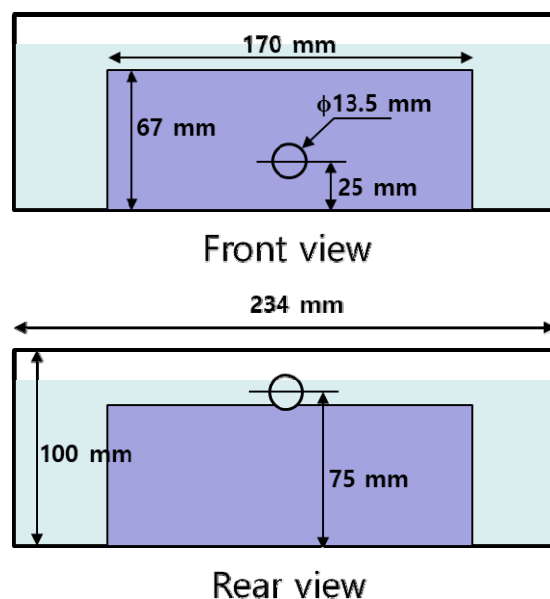


Fig. 2 Schematic diagram of front and rear of the housing for immersion cooling

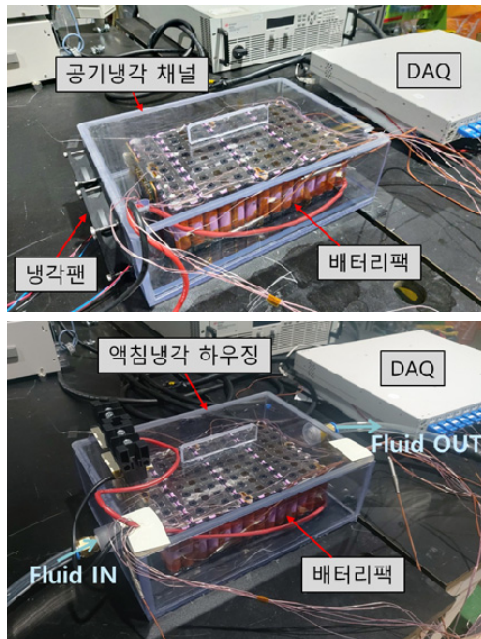


Fig. 3 Actual images of air cooling channel and immersion cooling housing

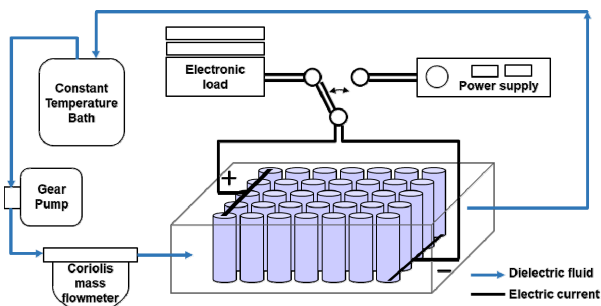


Fig. 4 Immersion cooling test apparatus including circulation loop and charging/discharging device

통해 배출되게 된다. Fig. 3은 공기 냉각 실험에 사용된 공기 냉각 채널과 액침 냉각 실험에 사용된 액침 냉각 하우징을 비교해서 보여준다. 액침 냉각에서 냉각 유체를 순환시키기 위해 기어 펌프(gear pump)를 사용하였고, 유량은 코리올리 질량 유량계(Coriolis mass flowmeter)로 측정하였다. 또한, 항온조(constant temperature bath)를 사용하여 냉각 유체의 입구 온도를 일정하게 유지하였다. 냉각 유체의 입출구 온도는 T 타입 열전대를 사용하여 측정하였다. Fig. 4는 냉각 유체 순환부와 충방전 설비를 포함한 전체 액침 냉각 실험 장치 구성도를 보여준다. 배터리의 충전은 직류 전원 공급기(DC power supply, Keysight N8928A)를 통해 이뤄졌고, 방전에는 전자부하장치(electronic

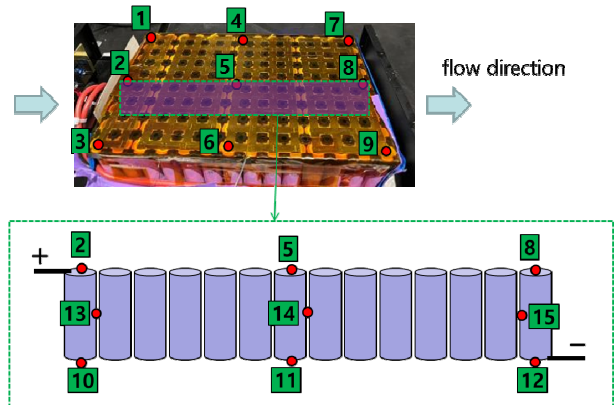


Fig. 5 Thermocouple location for measuring cell temperatures

load, Kikusui PLZ1205W)가 활용되었다.

2.3 실험 조건 및 방법

공기 냉각과 액침 냉각의 냉각 성능 비교를 위해 배터리팩 여러 지점에서 셀 표면 온도를 측정하였다. Fig. 5에 나타나듯이 배터리팩 상부 9점(1~9)과 중앙 단면에 있는 내부 6점(10~15)의 총 15점에서 T 타입 열전대를 셀 표면에 부착하여 셀 표면 온도를 측정하였다. 열전대를 셀 표면에 부착할 때는 열전도 에폭시를 사용하여 접촉 열저항에 따른 온도 차이를 최소화하였다.

배터리팩의 충방전 실험 조건은 다음과 같다. 보유한 power supply의 최대 전류를 감안하여 C-rate는 0.75C(40.5 A)로 고정하였고, 이 전류값으로 설정한 정전류 모드(CC)에서 충전을 진행하다가 충전 전압이 29.2V에 다다르면 정전압 모드(CV)로 전환하였다. 방전도 동일한 C-rate(0.75C)에서 이루어졌으며, 마찬가지로 정전류 모드(CC)로 방전하다가 전압이 21.0V까지 내려가면 정전압 모드(CV)로 전환하였다. 충전과 방전 과정에서 동일하게 전류값이 15A 밑으로 떨어지면 충방전을 종료하였다(cutoff current). 이러한 충방전 사이클을 세 번 반복하면서 배터리셀 표면 온도의 변화를 측정하였다. 액침 냉각에서 작동 유체의 유입 온도는 공기 냉각에서 공기의 평균온도와 동일하게 22.5°C로 설정하였다. 작동 유체의 유량은 1.715 kg/min으로 유지하였고, 추가적으로 열 전달량 산출을 위해 유량을 0.5, 1.0, 1.5 kg/min으로 낮춘 조건에서도 실험을 수행하였다. 질량 유량계의 유량 측정 정확도는 $\pm 0.1\%$ 이고, T 타입 열전대의 온도 측정 정확도는 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 이다.

3. 실험 결과

3.1 공기 냉각과 액침 냉각 성능 비교

Fig. 6은 0.75C(40.5 A) 충방전 조건에서 공기 냉각을 적용했을 때 배터리셀 표면 온도의 변화를 나타낸다. 상온에서 시작하는 첫 번째 충방전 사이클에서는 셀 온도가 상대적으로 낮게 나타나며, 두 번째와 세 번째 사이클은 초기 온도가 높은 상태에서 시작하여 셀 온도가 높게 나타난다. 공기 냉각을 적용했을 때 전반적으로 각 점에서 측정된 온도값의 차이가 큰 것을 확인할 수 있다. TC12와 TC15 지점에서 셀 온도가 가장 높게 나타나고, TC1과 TC3의 온도가 가장 낮게 나타난다. Fig. 5의 온도 측정 지점을 참고할 때, 공기 유동이 상류의 열을 흡수하면서 하류로 흘러가기 때문에 TC12와 TC15와 같은 하류 지점의 온도가 높은 것으로 생각할 수 있다. 또한, TC12는 전극이 위치한 부근으로서 전류 집중에 따른 추가적인 온도 상승이 있어 최고 온도를 나타내는 것으로 여겨진다. 공기 냉각 조건에서 배터리팩의 셀 최고 온도는 TC12 지점에서 44.5°C에 이르고, 배

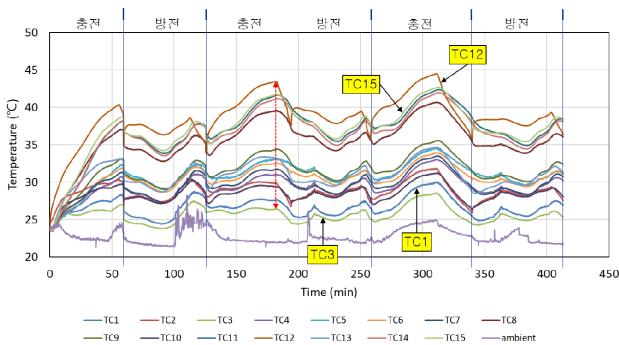


Fig. 6 Temporal variation of cell temperatures under air cooling (0.75C-rate)

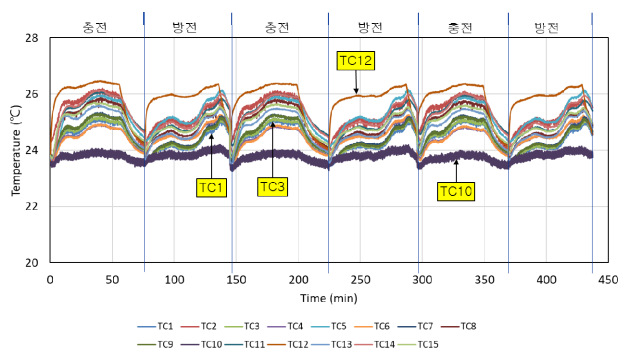


Fig. 7 Temporal variation of cell temperatures under immersion cooling (0.75C-rate)

터리팩 내 최고 온도와 최저 온도의 차이를 나타내는 온도 편차는 최대 17.1°C로 나타났다. 공기 냉각 조건에서 셀 최고 온도가 리튬 이온 배터리 셀의 권장 온도 범위(15~35°C)를 10°C 가량 상회하는 것을 알 수 있다. 또한, 배터리팩의 장기 안정성과 수명 확보를 위해 셀 간 온도 편차를 5°C 이내로 유지하는 것이 필요한데, 공기 냉각 조건에서는 이 목표보다 3배 이상 큰 온도 편차를 가지는 것을 확인할 수 있다. Fig. 6에서 각 충전 및 방전 사이클에서 충방전이 진행됨에 따라 셀 온도가 증가하다가 사이클 후반부에는 오히려 셀 온도가 감소하는 것을 볼 수 있다. 이것은 충방전 모드가 정전류 모드(CC)에서 정전압 모드(CV)로 전환되면서 실 소비 전력이 감소하기 때문이다. 충방전 사이클을 SOC(state of charge) 기준으로 10~90% 또는 20~80%로 제한하여 반복할 경우 셀 온도 상승이 더욱 커질 것으로 예상할 수 있다.

Fig. 7은 동일한 0.75C 충방전 사이클에서 액침 냉각을 적용했을 때 배터리팩의 온도 변화를 보여준다. 작동 유체(Novec 7200)의 평균 유량은 1.715 kg/min으로 유지되었다. 공기 냉각 실험에서 나타난 큰 폭의 온도 편차와 비교할 때, 액침 냉각에서는 배터리셀 온도가 24°C에서 26°C 사이에 분포하여 온도 편차가 현저히 감소한 것을 볼 수 있다. 배터리팩의 최고 온도는 26.5°C이며 공기 냉각과 동일하게 TC12 지점에서 나타났다. 반면에 최저 온도는 TC10 지점에서 나타나는데, 해당 위치는 작동 유체가 유입되는 홀 부근이라서 차가운 작동 유체의 직접적인 영향을 받게 된다. 액침 냉각에서 배터리팩 내 셀 간 온도 편차는 최대 2.7°C에 불과한 것으로 나타나는데, 유입홀과 인접한 TC10을 제외하면(즉, baffle 설치를 통해 유입홀 영향을 없앤다면), 이 온도 편차는 2.1°C까지 감소하게 된다. Fig. 8은 각 온도 측정 위치에서 공기 냉각과 액침 냉각을 적용했을 때 발생하는 최고 온도를 비교해서 보여준다. TC1부터 TC9까지를 살펴보면, 공기 냉각에서는 유동이 상류에서 하류로 가면서 셀 표면 온도가 상승하는 것이 두드러지지만, 액침 냉각에서는 그 영향이 미미해 보인다. 액침 냉각 유체의 열 용량이 공기보다 크기 때문에 하류로 가면서 유체 평균 온도 상승이 작기 때문이다. 전반적으로 공기 냉각일 때 온도 값이 높게 나타나면서도, 온도가 증가하고 감소하

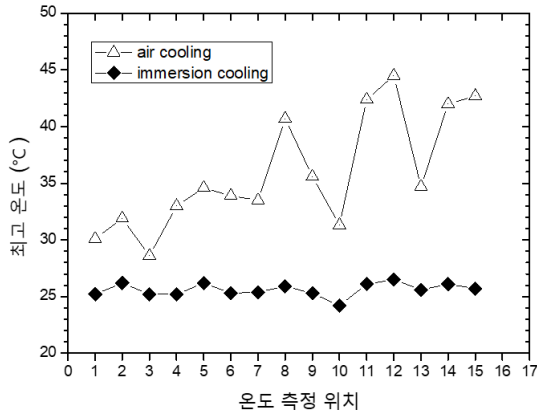


Fig. 8 Comparison of maximum temperature at each cell according to cooling method

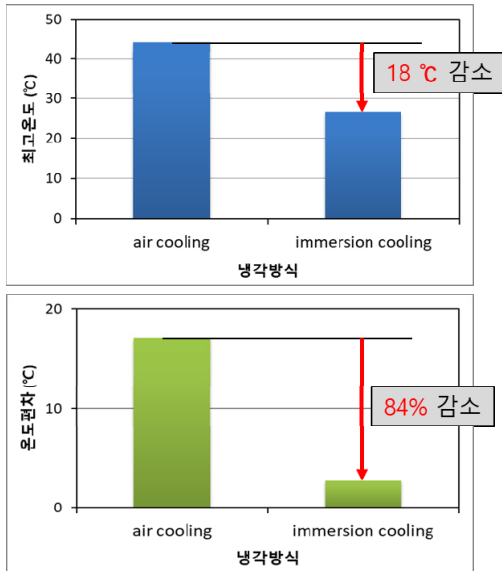


Fig. 9 Comparison of cooling performance for air cooling and immersion cooling

는 경향에는 유사성이 있는 것을 볼 수 있다.

공기 냉각과 액침 냉각의 열 관리 성능을 비교하면, 액침 냉각을 통해 배터리셀의 최고 온도는 44.5°C에서 26.5°C로 18°C 감소하는 것으로 나타났다. 결과적으로 공기 냉각에서는 배터리셀의 적정 온도 범위를 벗어났지만, 액침 냉각에서는 배터리셀을 적정 온도 이내로 관리할 수 있었다. 배터리팩의 셀 간 온도 편차도 17.1°C에서 2.7°C로 84% 가량 감소하는 것으로 나타났다(Fig. 9). 액침 냉각을 통해 배터리팩의 온도 편차를 5°C 이내로 관리할 수 있음을 확인하였다.

3.2 액침 냉각 방열 성능 분석

액침 냉각의 열 전달량 및 평균 열 전달 계수

등의 방열 성능을 분석하기 위해 추가적인 실험을 수행하였다. 액침 냉각을 통한 전체 열 전달량은 작동 유체의 입출구 온도차에 의한 엔탈피 변화로부터 산출할 수 있다(식 (1)).

$$Q = \dot{m}c_p(T_o - T_i) \quad (1)$$

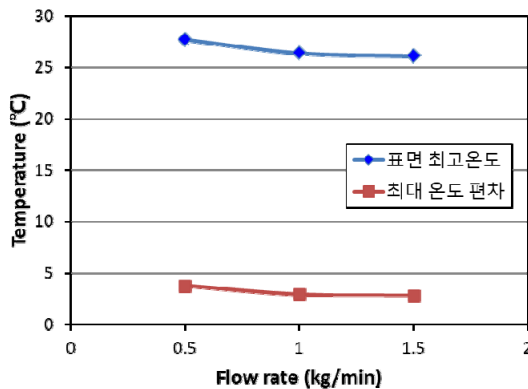
유량을 작게 할수록 입출구 온도차가 커지면서 측정 불확도가 작아지기 때문에 더 정확한 열 전달량과 열 전달 계수를 얻을 수 있다. 작동 유체의 유량을 0.5, 1.0, 1.5 kg/min 세 가지로 감소하여 배터리팩 표면 온도와 입출구 온도를 측정된 결과를 Fig. 10과 Table 1에 나타내었다. 유량이 0.5 kg/min에서 1.5 kg/min으로 증가하면서 배터리팩 최고 온도와 셀 간 온도 편차가 모두 감소하는 것을 볼 수 있다. 배터리셀의 SOC(state of charge, 충전상태)에 따라 발열량이 달라지기 때문에 작동 유체의 입출구 온도 편차도 시간에 따라 변화하는데, Table 1에서 보듯이 유량이 0.5 kg일 때 작동 유체의 입출구 온도차는 최대 4.4°C 및 평균 3.8°C의 값을 나타낸다. 배터리팩의 발열이 가장 클 때 입출구 온도차가 가장 크고, 이때의 열 전달량을 식 (1)로부터 산출해보면 44.4 W로 계산된다. 이 열 전달량은 배터리팩으로부터 작동 유체로 전달된 열량으로서 배터리팩의 최대 발열량으로 간주할 수 있다. 실험에 사용한 배터리팩의 정격 출력(25.4 V × 40.5 A = 1,201 W)과 비교할 때 배터리팩 출력의 최대 4.3% 가량이 열로 방출된다고 볼 수 있다. 이 발열 조건에서 배터리셀 사이를 지나는 작동 유체의 열 전달 계수는 아래와 같은 식 (2)로 추정할 수 있다.

$$Q = \bar{h}NA_{cell}(\bar{T}_w - \bar{T}_f) \quad (2)$$

A_{cell} 은 배터리팩 내 전체 셀의 면적을 나타내고, N 은 배터리셀 개수, $\bar{T}_w$ 은 TC1부터 TC15로 측정한 셀 표면 평균 온도, $\bar{T}_f$ 는 작동 유체의 입출구 평균 온도($\bar{T}_f = (T_i + T_o)/2$)를 일컫는다. 이 식으로부터 전체 셀 면적에 대해 평균한 열 전달 계수($\bar{h}$)는 49.8 W/m²K으로 산출된다. 동일한 방식으로 공기 냉각에서의 평균 열 전달 계수를 산출하면 약 8.2 W/m²K으로서 액침 냉각의 평균 열 전달 계수가 6배 가량 높은 것을 알 수 있다.

Table 1 Effect of flow rate on Max. T and ΔT

Flow rate (kg/min)	Max. T (°C)	Max. ΔT (°C)	$(T_o - T_i)$ Max. (°C)	$(T_o - T_i)$ Avg. (°C)
0.5	27.7	3.8	4.4	3.8
1.0	26.4	2.9	2.3	2.9
1.5	26.1	2.8	1.6	2.8

**Fig. 10** Effect of flow rate on maximum cell temperature and temperature difference between cells

마지막으로, 액침 냉각에 따른 배터리팩 부피 및 무게 증가 지표를 산출해 보았다. 배터리팩의 크기는 265 mm × 170 mm × 67 mm로서 전체 부피는 3.018 L이고, 무게는 6.29 kg으로 측정된다. 액침 냉각에 사용한 비전도성 작동 유체의 부피와 무게는 다음과 같이 계산된다. 작동 유체는 일정 온도 유지를 위해 외부 항온조와 배관에도 투입되지만, 추후 적절한 라디에이터를 통해 외부 투입량은 최소화한다고 가정하고, 내부 하우징을 채우는 부피와 무게만을 계산하였다. 작동 유체는 내부 하우징의 약 77 mm 높이를 채우고 있으며, 이에 따른 하우징 부피(330 mm × 234 mm × 77 mm)에서 배터리팩 부피를 제외한 2.93 L가 작동 유체의 부피가 된다. 냉각 유체 밀도로부터 이 부피에 해당하는 무게는 4.19 kg으로 계산된다. 액침 냉각 유체의 부피 및 무게를 배터리팩과 비교해보면 부피비는 0.943이고 중량비는 0.666이 얻어진다. 즉, 냉각 유체로 인해 약 94%의 부피 증가가 있고, 67%의 중량 증가가 발생하고 있다. 전기차의 공간이 제한되어 있고, 무게가 연비(주행 거리)와 밀접하게 연관되어 있어서 액침 냉각 기술이 적용되기 위해서는 유로 최적화와 분사 구조 개선 등을 통해 냉각 유체로 인해

추가되는 부피비와 중량비를 10~20% 수준으로 낮추는 기술 개발이 필요할 것이다.

4. 결 론

원통형 리튬 이온 배터리팩의 열 관리 기술로서 액침 냉각의 성능을 공기 냉각과 비교해서 검토하였다. 공기 냉각의 셀 표면 최고 온도가 44.5°C이고, 온도 편차가 17.1°C에 이르는 것과 비교하여, 액침 냉각에서 셀 표면 최고 온도는 26.5°C로 18.1°C 감소하였고, 온도 편차도 2.7°C에 불과하여 84% 감소한 것을 확인하였다. 높은 냉각 성능에도 불구하고 액침 냉각으로 인해 94%의 부피 증가와 67%의 무게 증가가 발생하기 때문에, 액침 냉각의 실용화를 위해서는 작동 유체의 사용량을 획기적으로 절감하는 기술 개발이 필요할 것이다.

후 기

본 연구는 한국기계연구원 기관 기본사업(KN026B)의 지원을 받아 수행된 결과입니다.

참고문헌 (References)

- (1) Industrial Trend Report, 2023, *Analysis of Global EV Sales in 2022* (<https://www.katech.re.kr/page/07090450-89fd-4a3f-8373-ee74cbb3e738?ac=view&post=6be477cd-e5dc-4db1-a086-db33f42ef2a1&keyword=&page=2>), KATECH, Cheonan, Korea.
- (2) BloomNEF Talk, 2020, *Electric Mobility: The End of the Beginning* (<https://vimeo.com/389506892>), BloombergNEF, London, UK.
- (3) Fact of the Week #1234, 2022, *Volumetric Energy Density of Lithium-Ion Batteries Increased by More Than Eight Times Between 2008 and 2020* (<https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/fotw-1234-april-18-2022-volumetric-energy-density-lithium-ion-batteries>), US Department of Energy, Washington, DC, USA.
- (4) Pesaran, A., Santhanagopalan, S. and Kim, G. H., 2013, *Addressing the Impact of Temperature Extremes on Large Format Li-Ion Batteries for Vehicle Applications (Presentation)*, National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden,

- USA, pp. 1~30.
- (5) Liu, H., Wei, Z., He, W. and Zhao, J., 2017, "Thermal Issues About Li-Ion Batteries and Recent Progress in Battery Thermal Management Systems: A Review," *Energy Convers. Manag.*, Vol. 150, pp. 304~330.
- (6) Zhao, C., Cao, W., Dong, T. and Jiang, F., 2018, "Thermal Behavior Study of Discharging/ Charging Cylindrical Lithium-Ion Battery Module Cooled by Channeled Liquid Flow," *Int. J. Heat Mass Transf.*, Vol. 120, pp. 751~762.
- (7) Patil, M. S., Seo, J. H. and Lee, M. Y., 2021, "A Novel Dielectric Fluid Immersion Cooling Technology for Li-Ion Battery Thermal Management," *Energy Convers. Manag.*, Vol. 229, Article 113715.
- (8) Roe, C., Feng, X., White, G., Li, R., Wang, H., Rui, X., Li, C., Zhang, F., Null, V., Parkes, M., Patel, Y., Wang, Y., Wang, H., Ouyang, M., Offer, G. and Wu, B., 2022, "Immersion Cooling for Lithium-Ion Batteries - A Review," *J. Power Sources*, Vol. 525, Article 231094.
- (9) Hirano, H., Tajima, T., Hasegawa, T., Sekiguchi, T. and Uchino, M., 2014, "Boiling Liquid Battery Cooling for Electric Vehicle," *2014 IEEE Conference and Expo Transportation Electrification Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific)*, pp. 1~4.
- (10) Li, Y., Zhou, Z., Hu, L., Bai, M., Gao, L., Li, Y., Liu, X., Li, Y. and Song, Y., 2022, "Experimental Studies of Liquid Immersion Cooling for 18650 Lithium-Ion Battery under Different Discharging Conditions," *Case Stud. Therm. Eng.*, Vol. 34, Article 102034.
- (11) Li, Y., Bai, M., Zhou, Z., Wu, W. T., Lv, J., Gao, L., Huang, H., Li, Y., Li, Y. and Song, Y., 2023, "Experimental Investigations of Liquid Immersion Cooling for 18650 Lithium-Ion Battery Pack under Fast Charging Conditions," *Appl. Therm. Eng.*, Vol. 227, Article 120287.
- (12) Sundin, D. W. and Sponholtz, S., 2020, "Thermal Management of Li-Ion Batteries with Single-Phase Liquid Immersion Cooling," *IEEE Open J. Veh. Technol.*, Vol. 1, pp. 82~92.
- (13) Dubey, P., Pulugundla, G. and Srouji, A. K., 2021, "Direct Comparison of Immersion and Cold-Plate based Cooling for Automotive Li-Ion Battery Modules," *Energies*, Vol. 14, No. 5, Article 1259.
- (14) Jithin, K. V. and Rajesh, P. K., 2022, "Numerical Analysis of Single-Phase Liquid Immersion Cooling for Lithium-Ion Battery Thermal Management Using Different Dielectric Fluids," *Int. J. Heat Mass Transf.*, Vol. 188, Article 122608.